

Administration des Systèmes

MODULE 4 — NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE FICHIERS ET SAUVEGARDE SOUS LINUX

HÉDI NSIBI – FACULTÉ DES SCIENCES DE MONASTIR 2025

Limites des anciens systèmes de fichiers

- **Ext2:**

- **Avantage :** simple, rapide, peu de surcharge
- Limite majeure: **Pas de journalisation** → après un crash, vérification longue et risque de perte de données

- **Ext3:**

- **Amélioration clé :** ajout du **journal (journaling)**
- Performance moyenne sur les gros volumes
- Pas de vérification automatique d'intégrité ou de compression intégrée

- **Ext4:**

- Supporte les très grands disques
- Meilleure gestion du journal et des temps d'accès
- Pas de **vérification automatique d'intégrité** (contrairement à Btrfs/ZFS)
- Pas de **snapshot** ni de **compression/déduplication natives**

Présentation des systèmes modernes

Les besoins modernes (cloud, conteneurs, disques SSD, serveurs à forte charge) exigent des systèmes plus **robustes**, **flexibles** et **autonomes**.

- **XFS** : haute performance, idéal pour grands fichiers
- **Btrfs** : snapshots, compression, auto-réparation
- **ZFS** : intégrité avancée, gestion de volume intégrée, réplication

Comparatif rapide

- **EXT4** : Standard Stable et universel :
- limites: pas de snapshots, compression, ni vérification d'intégrité automatique.
- Utilisation typique: poste de travail, serveurs standards, machines virtuelle classique
- **XFS**: Chompion des performances
- Très efficace sur les **systèmes multi-utilisateurs** et serveurs à haut débit.
- Utilisation typique: serveurs de base de données, environnement professionnels à haut volume
- **BTRFS**: Gestion avancée et la sécurité intégrée
- Support **RAID**, **compression**, **clonage**, et **subvolumes** intégrés
- Utilisation typique: serveurs nécessitant sauvegardes fréquentes, tests, développement, NAS personnels.
- **ZFS**: La solution tout en un haut de gamme
- Gestion du RAID, des snapshots, vérification d'intégrité et compression
- Consomme beaucoup de **mémoire RAM**.
- **Utilisation typique :** serveurs critiques, datacenters, stockage professionnel, sauvegardes complexes.

Fonctionnalités avancées

- **Snapshots**: Un *snapshot* est une **image figée d'un système de fichiers à un instant donné**.

→ **Sauvegardes** rapides et rollback faciles.

→ **Présent dans :** Btrfs, ZFS (nativement) ; possible avec LVM sur ext4/XFS.

- **Compression et déduplication**

- Compression: les fichiers sont stockés en prenant moins d'esapce sur le disque
- Déduplication: le système détecte les données identiques et ne les enregistre qu'une seule fois

→ **Présent dans :** Btrfs, ZFS (intégré) absent sur EXT4 et XFS

→ **Gain d'espace important** et réduction du trafic disque.

Fonctionnalités avancées

- **Vérification automatique de l'intégrité**

- Le système de fichiers vérifie que **chaque bloc de données est intact** grâce à une **somme de contrôle (checksum)**.
- Si un bloc est corrompu, il peut être **corrigé automatiquement** (autoréparation).

→ **Présent dans :** Btrfs, ZFS, absent sur EXT4, XFS

- **Gestion de très grands volumes (>16 To)**

- Les systèmes modernes peuvent gérer des disques de **plusieurs dizaines ou centaines de téraoctets**, voire des exaoctets.

→ Adapté aux serveurs, clouds et environnements de virtualisation.

→ XFS: Très efficace sur les grands volumes

→BTRFS/ZFS: conçus pour les infrastructures de stockage massives

Introduction à LVM (Logical Volume Manager)

- **LVM** est un outil de gestion du stockage sous Linux qui permet de **créer des volumes logiques flexibles** au-dessus des disques physiques.
  Il agit comme une **couche intermédiaire** entre le système de fichiers et le matériel.
- Fonctionnalité Simple:

- **PV(Physical Volume):** Disque ou **partition physique**(ex: /dev/sdb1)
- **VG(Volume Group):** Regroupe plusieurs **PV** en un seul grand esapce de stockage
- **LV(Logicial Volume):** Volume logique utilisé comme **un disque virtuel** monté par le système

→ **comme un "RAID logiciel simplifié et flexible".**

LVM: Avantages clés

- **Gestion flexible du stockage:**
- Tu peux combiner plusieurs disques physiques en un seul espace logique.
- **Agrandir ou réduire dynamiquement:**
- Un volume peut être **agrandi à chaud**, sans redémarrer.
- **Snapshots et sauvegardes:**
- LVM permet de créer des **snapshots instantanés** d'un volume avant modification.
- **Migration de données simplifié:**
- On peut déplacer un volume d'un disque à un autre **sans interruption** de service.

Exemples de commandes LVM

Action	Commande	Exemple
Créer un volume physique	pvcreate	sudo pvcreate /dev/sdb1
Créer un groupe de volumes	vgcreate	sudo vgcreate data_vg /dev/sdb1 /dev/sdc1
Créer un volume logique	lvcreate	sudo lvcreate -L 50G -n lv_data data_vg
Afficher les infos	lvs, vgs, pvs	sudo lvs

Cas pratique — Création d'un volume logique

```
Étape 1 : Disques physiques
+-------------+   +-------------+
| /dev/sdb1   |   | /dev/sdc1   |
+-------------+   +-------------+

Étape 2 : Création des PV
pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1

Étape 3 : Groupe de volumes (VG)
vgcreate data_vg /dev/sdb1 /dev/sdc1
            ↓
   +---------------------------+
   |  Volume Group: data_vg    |
   |---------------------------|
   |     300 Go disponibles    |
   +---------------------------+
```

```
Étape 4 : Création de volumes logiques (LV)
lvcreate -L 100G -n lv_home data_vg
lvcreate -L 150G -n lv_backup data_vg
            ↓
   +---------------------------+
   |  data_vg                  |
   |---------------------------|
   | [lv_home] 100G            |
   | [lv_backup] 150G          |
   +---------------------------+

Étape 5 : Formatage et montage
mkfs.xfs /dev/data_vg/lv_home
mount /dev/data_vg/lv_home /home
```

La Sauvegarde (Backup)

- **Objectif:**

Assurer la continuité et la sécurité du système et des données face aux incidents.

- **Protection contre les pannes matérielles**

→ Une sauvegarde permet de **restaurer rapidement les données** sur un autre support.

- **Contre les erreurs humaines et attaques**

→ Une sauvegarde régulière **évite la perte définitive** des fichiers.

- **Conformité légale**

→ Certaines entreprises doivent **conserver leurs données** pour des raisons juridiques ou réglementaires (ex : données comptables, factures, logs).

- **Restauration rapide du système**

→ En cas de panne, une sauvegarde permet de **réinstaller le système complet en quelques minutes** plutôt que tout reconfigurer manuellement.

Types de sauvegarde

🖫 Sauvegarde complète (Full Backup)

Description	Sauvegarde tous les fichiers à chaque fois.
Avantage	Restauration simple et rapide (toutes les données sont dans une seule sauvegarde).
Inconvénient	Longue à faire, consomme beaucoup d'espace disque.
Exemple commande	rsync -a /home/ /backup/full/

🖫 Sauvegarde différentielle

Description	Sauvegarde tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète.
Avantage	Plus rapide qu'une complète, restauration plus simple qu'une incrémentale.
Inconvénient	La taille augmente chaque jour jusqu'à la prochaine complète.
Exemple commande	rsync -a --compare-dest=/backup/full/ /home/ /backup/diff/

Types de sauvegarde

🖴 Sauvegarde incrémentale

Description	Sauvegarde uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde (complète ou incrémentale).
Avantage	Très rapide et économe en espace.
Inconvénient	Restauration plus longue (il faut la complète + toutes les incrémentales).
Exemple commande	rsync -a --link-dest=/backup/prev/ /home/ /backup/inc/

💡 Conseil

Combinez les trois :
1 **complète par semaine**
6 **incrémentales par jour**
+ 1 **différentielle mensuelle** pour archivage

Outils classiques de sauvegarde

- **Chaque outil a un usage spécifique : archivage, synchronisation, clonage ou automatisation.**
- **Tar archivage standard :**

Élément	Détail
Rôle	Crée des archives compressées (.tar, .gz, .bz2) pour regrouper plusieurs fichiers.
Utilisation typique	Sauvegarder un dossier ou le transférer.
Exemple commande	tar -czvf backup_home.tar.gz /home
Restauration	tar -xzvf backup_home.tar.gz -C /restore
Avantage	Simple, compatible partout.
Limite	Pas de synchronisation ni d'incrémental automatique.

Outils classiques de sauvegarde

- **rsync — Synchronisation efficace**

Élément	Détail
Rôle	Copie uniquement les fichiers modifiés entre deux répertoires ou machines.
Utilisation typique	Sauvegarde locale ou distante.
Exemple commande	rsync -avz /home/ /media/backup/
Mode distant	rsync -avz /home/ user@serveur:/sauvegarde/
Avantage	Très rapide et intelligent (copie différentielle).
Limite	Pas de compression automatique sans option.

Outils classiques de sauvegarde

- **dd — Clonage bas-niveau**

Élément	Détail
Rôle	Copie bit à bit un disque ou une partition entière.
Utilisation typique	Clonage système, création d'images disque.
Exemple commande	sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=64K status=progress
Avantage	Parfait pour les copies complètes.
Limite	Lent et risqué (aucune vérification avant écrasement).

Outils classiques de sauvegarde

- **cron — Automatisation**

Élément	Détail
Rôle	Planifie des tâches automatiques (sauvegardes régulières).
Exemple commande	sudo crontab -e → 0 2 * * 0 rsync -av /home /backup/
Avantage	Fiable et programmable.
Limite	Nécessite un bon suivi (logs, alertes, etc.).

Outils classiques de sauvegarde

- **cp — Copie simple**

Élément	Détail
Rôle	Copie directe de fichiers.
Exemple commande	cp -r /home /media/usb_backup
Avantage	Facile à utiliser, présent partout.
Limite	Aucune vérification, pas de synchronisation ni d'incrémental.

Outils avancés de sauvegarde

- **Timeshift**:
- Crée des **snapshots système** complets (similaire à Windows Restore Point)
- Idéal pour les postes de travail Linux (Mint, Ubuntu, etc.)
- Permet une **restauration rapide** du système sans affecter les fichiers personnels
- **Bacula**:
- Solution **professionnelle et centralisée** de sauvegarde en réseau
- Supporte **serveurs, bases de données, disques et bandes magnétiques**
- Gestion **automatisée et planifiée** des sauvegardes
- **DejaDup**:
- Interface **simple et intégrée à GNOME**
- Supporte **chiffrement, stockage distant (Google Drive, FTP, etc.)**
- Convient aux **utilisateurs non techniques** pour des sauvegardes rapides

Script de sauvegarde automatique (exemple)

Ligne	Description
#!/bin/bash	Indique que le script doit être exécuté avec l'interpréteur Bash.
DATE=$(date +%Y-%m-%d)	Stocke la date du jour (ex. 2025-10-20) dans la variable DATE.
DEST=/backup/$DATE	Définit le dossier de destination : /backup/2025-10-20. Chaque jour, un dossier différent est créé automatiquement.
rsync -av --delete /home/ $DEST	Commande principale : synchronise le contenu de /home/ vers le dossier de sauvegarde.Options :• -a : archive (préserve les permissions, liens, etc.)• -v : mode verbeux (affiche les fichiers copiés)• --delete : supprime les fichiers effacés dans la source.
logger "Sauvegarde terminée à $(date)"	Envoie un message dans le journal système (/var/log/syslog) avec la date de fin.

Restauration d'une sauvegarde tar

- **tar -xvf sauvegarde.tar -C /repertoire_cible**

- x: extraction des fichiers
- v: affichage des fichiers en cours d'extraction (verbose)
- f: spécifie le fichier source à restaurer

Restauration avec rsync

- **rsync –av /backup/2025-09-01/ /home/**

➞ a: mode archive(préserve les permissions, timestamps, liens, etc)

➞ v: affichage des fichiers transférés(verbose)

Récupération de fichiers supprimés

- **testdisk** :
- Restauration de partitions perdues ou corrompues
- Utile si un disque ou une partition a été supprimé ou devient inaccessible
- **photorec** :
- Récupération de fichiers (photos, documents, videos ..)
- Fonctionne même si le système de fichier est endommagé
- **extundelete** :
- Récupération de fichiers supprimés sur ext3/ext4
- Nécessite que la partition ne soit pas montée en écriture pour maximiser la récupération

Création de snapshots

- **Objectif**: Capturer l'état d'un volume avant modification ou sauvegarde.
- Avec btrfs:

btrfs subvolume snapshot /chemin/source /chemin/snapshot

- Avec LVM

lvcreate --size 1G --snapshot --name snapshot_lv /dev/vg/volume

Restauration via snapshots

- **Btrfs :**
- **btrfs subvolume snapshot restore**
- Restaure un **snapshot d'un sous-volume Btrfs**
- **LVM :**
- **lvconvert --merge /dev/vg/snapshot**
- Fusionne un **snapshot LVM** avec le volume original

- ➞ Retour immédiat à un **état antérieur**, sans besoin de restaurer depuis une sauvegarde classique

Synthèse du module

- Séance 1 : Structure et hiérarchie
- Séance 2 : Gestion et montage
- Séance 3 : Maintenance et mémoire
- Séance 4 : Sauvegarde et restauration

- **Récap**:

- Pour une **sauvegarde quotidienne**: rsync est le plus pratique
- Pour **archivage historique**: tar ou tar.gz
- Pour **disques systèmes** : dd
- Pour **copies simples ponctuelle** : cp